

# 清华大学选课系统功能介绍

---

我们开发了一款新的清华大学选课系统，其基本架构为：

- 三类角色：
  - 超级管理员负责开设老师与学生账号、控制学期阶段与用户操作权限，可以查看系统日志。
  - 老师可以开课。
  - 学生可以选课与评价。
- 两个阶段：
  - 设立课程并预选阶段（阶段 1）。在权限开启时，可做以下操作：
    - 老师开设/删除课程组、授权/取消授权课程组下属老师、开设/删除课程、修改课程组/课程信息。
    - 学生查询课程信息、预选/取消预选课程。
  - 正选并补退选阶段（阶段 2）。在权限开启时，可做以下操作：
    - 学生查询课程信息、选课/退课、查看评价/评价上过的课程。
- 课程设置：
  - 由一位老师开设课程组，其作为课程组组长，指定名称（如微积分）与学分，并可授权其余老师开设课程组下属课程。
  - 被授权老师可在相应课程组下开设课程，指定上课地点与时间。
- 选课机制：
  - 阶段 1 与阶段 2 之间是抽签环节。与清华大学目前的情况类似，预选无先后顺序，对一门课，若预选人数超过课容量，则随机抽取学生选上，剩余学生以随机顺序进入 waiting list。正选为先到先得，有人退课时 waiting list 头部递补。

## 前端

---

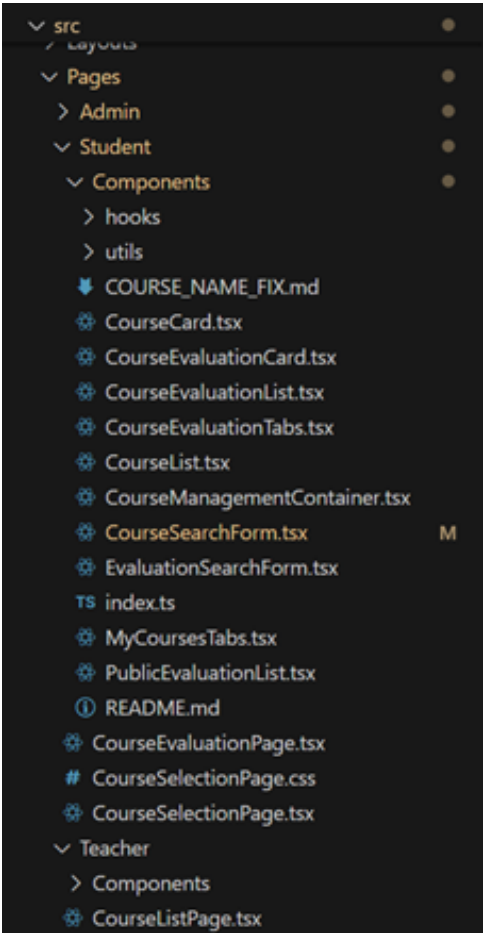
前端采用 TypeScript 编写确保类型安全，基于 React 框架处理响应，主要使用了 Ant Design 进行了 UI 设计。以下简单介绍几个实现要点。

### 页面：高度组件化

为了符合现代大规模系统的编程理念，页面代码采用了组件化 + 函数式 + 细菌化编程的设计思想，许多组件都高度可定制化。

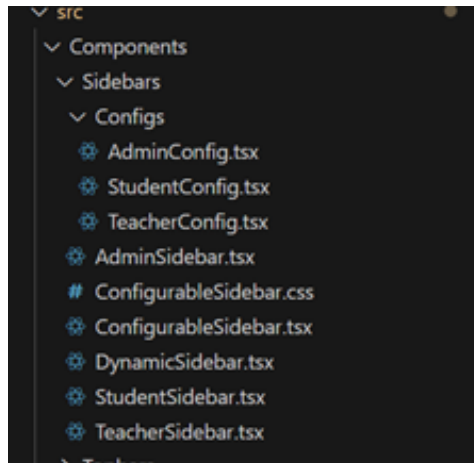


以上以选课中心页面举例。可以看到，整个页面就是各个小组件自然而然组合而成，而每个小组件内部又调用其他的工具组件，并用函数式的方式传给必要的参数，真正实现类型封装。下面是该页面的代码结构展示。



## 自定义组件：既可高度配置，也可一键调用

在组件的配置应该从繁还是从简的问题上，我们的设计是：给出高度定制化的选择，也给出方便的、可以一键调用的选项。这里我们以边栏的主题配置为例。我们希望根据用户身份的不同展示不同的配色主题。



在上面的页面中，`ConfigurableSidebar` 是一个可自由配置的边栏，我们通过预置的三组参数来实现自动生成管理员、教师、学生界面的配置。

```
src > Components > Sidebars > Configs > AdminConfig.tsx > adminSidebarConfig > title
10 export const adminSidebarConfig: SidebarConfig = {
11   theme: {
12     gradient: {
13       direction: 'to bottom right',
14       colors: {
15         start: '■rgb(222, 235, 255)', // 淡冰蓝色
16         middle: '■rgb(213, 230, 253)', // 中等淡蓝色
17         end: '■rgb(201, 221, 254)' // 稍深的淡蓝色
18       }
19     },
20     siderBg: '#64b5f6', // 标准淡蓝色
21     menuItemColor: '■rgba(13, 71, 161, 0.85)', // 深蓝色
22     menuItemSelectedColor: '#fff',
23     menuItemHoverColor: '■rgb(255, 255, 255)',
24     menuItemBg: 'transparent',
25     menuItemSelectedBg: '#42a5f5', // 鲜艳淡蓝色
26     menuItemHoverBg: '■rgba(2, 136, 209, 0.87)' // 深蓝色带透明度
27   },
28   title: {
29     full: 'THU选课系统',
30     collapsed: 'THU'
31   },
32   menuItems: [
33     {
34       key: '1',
35       icon: <HomeOutlined />,
36       label: '用户管理',
37       path: userManagementPagePath
38     },
39     {
40       key: '2',
41       icon: <SolutionOutlined />,
42       label: '系统设置',
43       path: systemSettingPagePath
44     }
45   ]
46 }
```

预置的配色、导航栏信息

我们通过布局（Layouts）对各个组件进行包装。调用时一键即可调用多种布局。

```
<WithRoleBasedSidebarLayout role={userRole}>
  <WithRoleBasedTopbarLayout role={userRole} userToken={userToken}>
    <WithRoleBasedBackgroundLayout role={userRole}>
```

## 状态管理：基于 Hooks 的状态分离

在状态管理方面，我们采用了基于 React Hooks 的分层状态管理策略，将复杂的页面逻辑拆分成多个专用的自定义 Hook，实现关注点分离。以课程评价页面为例：

- **页面状态管理：** `useEvaluationPageState` 处理页面级状态和权限验证，包括用户认证、角色检查、学期阶段判断等核心逻辑。
- **数据管理：** `useCourseEvaluationData` 负责数据获取和搜索功能，管理课程列表、评价数据、筛选状态等。
- **操作管理：** `useCourseEvaluationActions` 管理用户操作和表单状态，处理评价的增删改操作。

这种设计使得每个 Hook 专注于特定的职责，代码结构清晰，易于测试和维护。

## 布局系统：角色驱动的响应式设计

我们设计了一套完整的布局系统，通过角色（UserRole）自动适配不同用户的界面风格。核心布局组件包括：

- **WithRoleBasedSidebarLayout：** 根据用户角色显示不同的侧边栏导航，管理员、教师、学生分别对应不同的菜单结构和配色方案。
- **WithRoleBasedTopbarLayout：** 动态生成顶部导航栏，包含用户信息、快捷操作和角色标识。
- **WithRoleBasedBackgroundLayout：** 为不同角色提供专属的背景主题，营造差异化的视觉体验。
- **WithRoleBasedTitleLayout：** 统一的页面标题样式，支持面包屑导航和层级显示。

通过布局组件的嵌套组合，可以一键调用完整的页面框架，确保全站界面的一致性。

## 数据流：从 Mock 到真实 API 的平滑过渡

在开发过程中，我们先使用 Mock 数据进行 UI 开发和交互调试，后期平滑过渡到真实 API。这种方式带来的优势包括：

- **并行开发：** 前后端可以同时进行开发，不互相阻塞，提高开发效率。
- **快速迭代：** UI 调试不依赖后端服务的稳定性，可以快速验证交互设计。
- **类型一致性：** Mock 数据与真实数据使用相同的 TypeScript 接口，确保切换无缝。
- **渐进式替换：** 可以逐个页面替换 API，降低集成风险，便于问题定位。

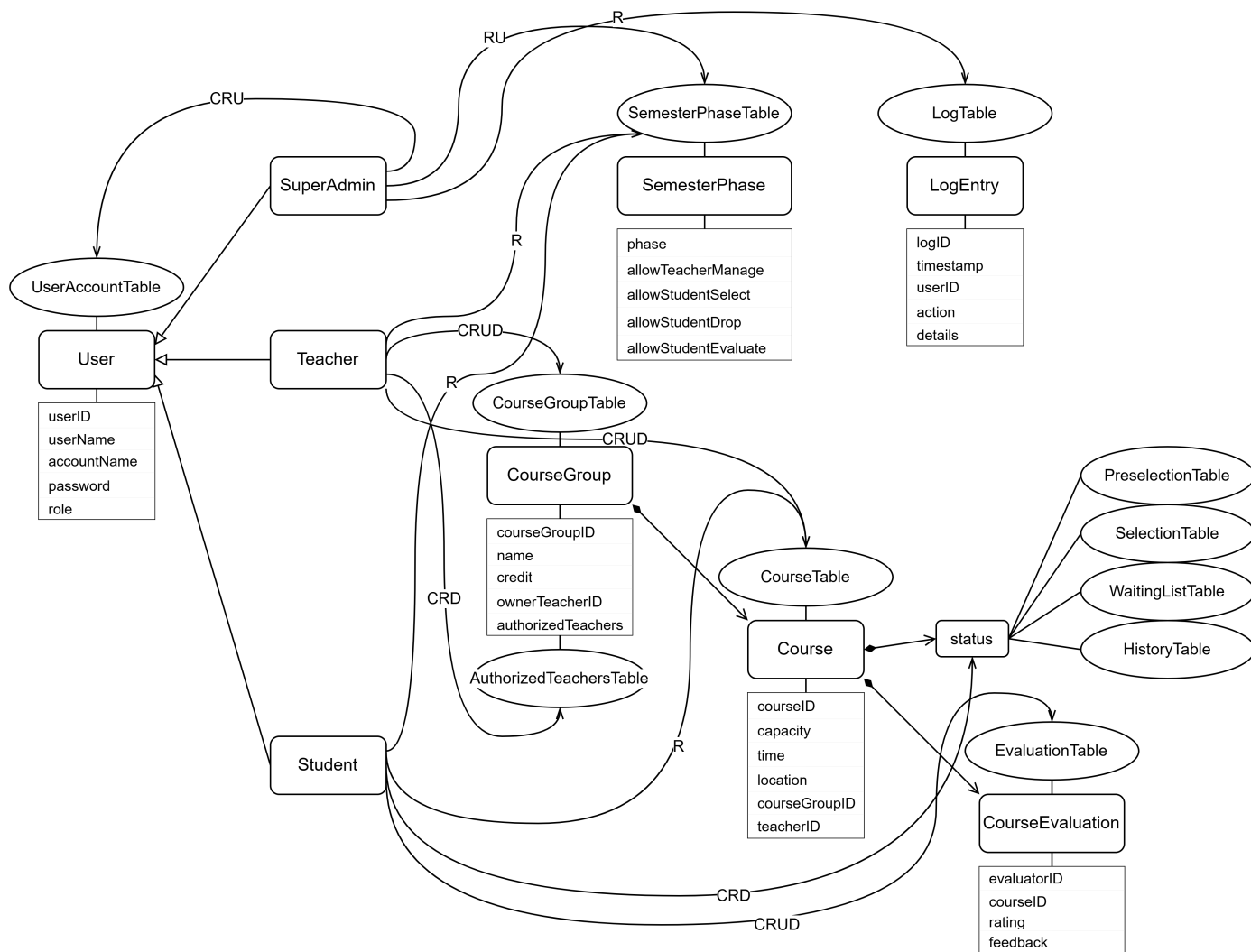
## 后端

### 微服务功能

- **UserAuthService：** 负责登入登出时管理 token。
- **UserAccountService：** 管理员创建/修改用户、查询用户信息。
- **CourseManagementService：** 老师对课程组、授权、课程相关的操作，以及查询课程信息。

- CourseSelectionService: 学生选课操作、查询选课情况。
- CourseEvaluationService: 学生评价课程。
- SemesterPhaseService: 管理员控制学期阶段与各权限。
- SystemLogService: 日志服务。

## 组织结构



CRUD 分别表示增查改删。

该系统主要包含几个对象：用户、课程组、课程、课程评价、学期状态、日志。它们之间的主要关系路线包括：

1. 管理员  $\xrightarrow{\text{增,改,查}}$  用户列表（这里不能删，否则会出现开课老师被删除的情况）
2. 老师  $\xrightarrow{\text{增,删,改,查}}$  课程组
3. 老师（课程组所有者）  $\xrightarrow{\text{增,删,查}}$  授权老师  $\xrightarrow{\text{增,删,改,查}}$  课程
4. 学生  $\xrightarrow{\text{增,删,查}}$  选课列表
5. 学生（选过课）  $\xrightarrow{\text{增,删,改,查}}$  课程评价
6. 管理员  $\xrightarrow{\text{改,查}}$  学期状态  $\xrightarrow{\text{控制}}$  老师与学生课程的操作权限

7. 老师与学生对课程的操作 <sup>增</sup> → 日志

## Contributions

冯政玮：前端页面设计开发，UI设计（CourseSelection，CourseEvaluation，CourseTable），视频拍摄配音

周子衡：前端页面设计开发，UI美化（Login，SystemSettings，CourseList），视频拍摄配音（主配）

曹立：后端接口开发，视频拍摄配音

魏佳泽：接口链接测试，视频剪辑